

版本 1.1.5 (修订 2)

工业监控 · 使用说明书

软件名称：工业监控 (HuaGuang Monitor) 当前版本：1.1.5 (修订 2) 适用平台：Windows 10/11 工控机、Android 11 工业平板

1. 软件简介

工业监控用于 **热熔胶复合机** 等产线的现场数据采集与远程查看：

- 采集模式**：按设定周期从信捷 **XD5E-60T10** PLC 读取温度、车速等点位，组装为 JSON 后通过 **MQTT** 上报。
- 订阅模式**：连接同一 MQTT Broker，订阅已配置主题，在局域网内查看其他设备上报的遥测数据。

同一套程序可在 Windows 工控机与 Android 平板上运行，界面与配置基本一致。

2. 系统要求与安装

2.1 系统要求

平台	要求
Windows	Windows 10 1809 及以上 64 位 (含 Win10 21H2/22H2、Windows 11)
Android	Android 11 (API 30) 工业平板推荐；最低 Android 7.0 (API 24)

2.2 Windows 安装

- 双击 **IndustrialMonitor-1.1.5-r2-Setup.exe** (或当前版本对应安装包)。
- 按向导完成安装，默认目录为 **C:\Program Files\IndustrialMonitor**。
- 安装时可勾选：

- **桌面快捷方式**
- **开机自动启动**（登录 Windows 后自动运行程序）

1. 卸载：通过「程序和功能」卸载；卸载时可选择是否删除本地用户数据。

2.3 Android 安装

1. 将 `IndustrialMonitor-1.1.5-r2-android.apk` 拷贝到平板（U 盘或数据线；**勿用微信传 APK**，易损坏）。
2. 在平板设置中允许「安装未知来源应用」。
3. 用文件管理器打开 APK 完成安装。

必须使用带 `-Signed` 后缀的已签名 APK，否则可能提示「安装包似乎无效」。

3. 界面导航

程序底部共有五个 Tab：

Tab	功能
监控	实时数据、启动/停止采集或订阅、状态与报文摘要
点位	查看、新增、编辑、删除采集点位
历史	查询本地 SQLite 历史快照
设置	运行模式、PLC/MQTT、产线 Excel、历史记录等
诊断	查看版本号，运行软件自检

4. 快速上手

4.1 无 PLC 时验证软件（模拟数据）

适用于办公室调试、验证 MQTT 是否正常：

1. 打开 **设置**。

2. **运行模式** 选 **采集模式**。
3. 勾选 **使用模拟数据**。
4. 填写 **MQTT Broker** 地址与端口（本地测试可用 `127.0.0.1:1883`）。
5. 点 **保存设置**。
6. 进入 **监控**，点 **启动采集**。
7. 界面应显示模拟温度、车速等数据；若 Broker 可达，远端可收到 JSON 遥测。

模拟模式下不会连接 PLC，PLC 状态显示为未连接，属正常现象。

4.2 连接现场 PLC 采集

1. 在 **XDPro** 中为 PLC 开启 **Modbus TCP Server**，端口 **502**，站号 **1**。
2. 确认 PLC 与工控机/平板在同一网段。
3. **设置** 中：
 - 取消勾选 **使用模拟数据**
 - 填写 PLC **IP**（先河默认 `192.168.6.10`，华迪默认 `192.168.6.20`）
 - 填写 MQTT Broker 信息
 - **扫描周期** 建议 `60000`（60 秒）
1. 保存后，在 **监控** 页点 **启动采集**。
2. 观察 PLC 状态为 **已连接**，各点位数值与更新时间按周期刷新。

4.3 订阅模式查看远程设备

1. **设置** → **运行模式** 选 **订阅模式**。
2. 添加订阅主题（支持 `+`、`#` 通配符），例如两条产线默认主题。
3. 保存设置，在 **监控** 点 **启动订阅**。
4. 首页 **主题筛选** 可选「全部」或单个主题；有数据后可在 **设备** 列表中选择查看。

5. 监控页

5.1 顶栏与状态

- **设备编号 / 运行模式**：显示当前设备 ID 及「采集模式·模拟数据 / PLC 实采」或「订阅模式」。

- **PLC / MQTT 指示灯：**
- 绿点 + 「已连接」：对应通道正常。
- 灰点 + 「未连接」：未连接或模拟模式下 PLC 未使用。
- **启动采集 / 停止采集（或 启动订阅 / 停止订阅）：**控制后台采集或订阅任务。

采集运行中，模式行还会显示：

- **周期：**当前扫描间隔（秒）
- **读 / PLC：**本轮读点耗时（秒）
- **等：**距下一轮开始的等待时间（秒）
- **待发送 N：**MQTT 队列中尚未发出的条数（Broker 暂不可达时出现）
- **刷新 HH:mm:ss：**最近一次界面数据刷新时刻

5.2 数据卡片

点位按 **显示分组** 分块展示（温度、工艺、设定值、开关等），每张卡片显示：

- 名称、数值、单位
- 数据质量（绿点 Good / 红点 Bad）
- 最后更新时间

开关类（如「运行状态」）以圆形指示器显示开/关。

5.3 手动输入点位

部分点位不读 PLC，需在界面手工维护，例如：

名称	说明
胶辊型号	文本，点击卡片可修改
胶水型号	文本，点击卡片可修改
产品货号	文本，MQTT 字段 <code>cphh</code>
门幅 / 厚度	数值，带单位 mm

产品货号 · USB 扫码枪

1. 在 **监控** 页点击 **产品货号** 卡片（提示「点击扫码」）。

- 2. 底部弹出输入栏。
- 3. 使用 **Mexxen** 等 USB 扫码枪（键盘模式）扫描条码，扫完自动回车；或手工输入后按回车 / 点**确认**。
- 4. 确认后立即触发一次 MQTT 上报（若 Broker 可用）。
- 5. 点 **取消** 关闭输入栏。

5.4 底栏

显示最近 MQTT 报文摘要、发布说明（如温度未达阈值未发布）、错误信息等。

6. 点位页

6.1 列表

- 按产线 Excel 中的 **显示分组** 分组列出所有点位。
- 每张卡片显示：名称、分组、信捷地址、来源（PLC/手动）、MQTT 字段、是否启用。
- 可 **编辑** 或 **删除** 点位；顶栏 **新增** 可添加自定义点位。

6.2 编辑点位

项目	说明
信捷地址	如 D6000 、 M0 、 X20 （X/Y 为 八进制 ，X7 下一个是 X10）
数据类型	浮点、整数、布尔等；浮点占两个 D，默认字节序 CDAB
Scale / Offset	工程量换算
显示精度	0-4 位小数；留空则用设置页全局精度
显示分组	控制监控页分组与卡片颜色
MQTT 字段	上报 JSON 中的键名
手动值	仅手动输入点位可填

产线整体切换、从 Excel 批量载入请在 **设置** 页操作；日常单个点位修改在本页完成。

7. 历史页

7.1 启用记录

在 **设置** → **历史数据** 中：

- 勾选 **记录采集/订阅数据到本地 SQLite**
- 设置 **保留天数**（1-365，默认 14 天；超期记录在程序启动时自动清理）

7.2 查询

1. 进入 **历史** Tab（**不会自动加载**）。

2. 选择 **时间范围**：

- 最近 24 小时 / 7 天 / 30 天
- **自定义时间**：勾选开始和/或结束日期时间，可只设一端

1. 可选 **设备** 筛选。

2. 点 **刷新** 加载数据。

3. 表格展示时间、设备、各点位值；下滑或点 **加载更多** 分页浏览（每页 40 条）。

7.3 删除

- **删**：删除单条记录
- **删除筛选**：删除当前筛选条件下全部记录
- **清空全部**：删除所有历史

修改筛选条件后需再次点 **刷新**。

8. 设置说明

保存设置会写入本地 `settings.json`，采集模式下同步写回产线 Excel。

8.1 采集相关

设置项	说明
运行模式	采集模式 / 订阅模式
产线	先河 / 华迪；切换后自动载入对应 Excel 点表
设备编号	标识当前设备；默认产线发布主题为固定路径，报文 JSON 不含 deviceId 字段
扫描周期	200–60000 毫秒， 默认 60000 (60 秒) ；为两次扫描 开始 之间的间隔
温度发布阈值	0 = 每次扫描都发布 MQTT； >0 = 温度变化达该 °C 才发布，但最长不超过一个扫描周期
温度精度	全局默认小数位 (0–4)
使用模拟数据	勾选后不连 PLC，本地生成波形数据
开机自动启动	仅 Windows；登录后自动运行程序
启动后自动运行	打开程序后自动开始采集或订阅

8.2 PLC（采集模式）

设置项	默认值	说明
IP	192.168.6.10 / .20	与产线对应
端口	502	Modbus TCP
站号	1	与 XDPpro 一致
超时	2000 ms	单次 Modbus 请求超时，建议 2000–5000

8.3 MQTT

设置项	说明
Broker 地址 / 端口	现场 Broker（产线默认见附录）
ClientId	可留空，程序自动生成
用户名 / 密码	按 Broker 要求填写
发布主题	采集模式；可用 {deviceId} 占位
QoS	0 / 1 / 2
TLS	按需启用
订阅主题	订阅模式下可配置多个，支持 + / #

8.4 产线 Excel

每条产线一个 `.xlsx`，含工作表：**配置、MQTT报文、字段映射、点表、显示分组说明**。

- **从 Excel 载入产线**：按当前所选产线读取
- **保存当前配置到 Excel**：将设置写回文件
- **从其他 Excel 文件导入**：选择外部 `xlsx` 覆盖当前产线配置

文件位置：程序目录 `config/lines/` 或用户数据目录 `lines/`。

建议停止采集/订阅后再修改 PLC、MQTT 或导入 Excel（运行中在首页添加订阅主题除外）。

9. 诊断页

- **显示 版本号与修订号**。
- **点 核心测试** 运行内置自检（Modbus 地址解析、MQTT 映射、Excel 读写、历史存储等）。
- 现场遇到异常时可先运行自检，将 FAIL 项反馈给维护人员。

10. 工作原理说明（帮助理解界面计时）

10.1 采集周期

每一轮采集的顺序为：

1. 读 PLC（或生成模拟数据）→ **立即刷新监控页**
2. 若满足发布条件，将 MQTT 报文 **放入发送队列**（不阻塞读点）
3. 等待至下一个扫描周期开始

因此：

- **界面刷新** 按扫描周期进行，不受 MQTT 是否连通影响。
- **MQTT 发送** 在后台独立线程完成；Broker 暂时不可达时，报文最多缓存 **128 条**，首页显示 **待发送 N**，恢复后自动补发。

10.2 模拟模式

- **不连接、不读取 PLC。**
 - 若之前连过 PLC，进入模拟模式后会自动断开。
 - 适合无现场设备时调试界面与 MQTT。
-

11. 常见问题

Q1：界面显示「周期 60 秒」，但刷新很慢？

1. 确认 **设置** → **扫描周期** 为 `60000`，保存后 **停止再启动** 采集。
2. 若使用 **模拟数据**，Broker 不通时首轮可能稍慢，之后应正常；观察 **等** 是否接近 60 秒。
3. 查看 **待发送 N**：若 N 持续增大，检查 MQTT Broker 地址、端口、账号。

Q2：PLC 显示未连接？

1. 确认未勾选 **使用模拟数据**。
2. 检查 IP、网线、PLC 上 Modbus TCP 是否开启。
3. 用 XDPpro 确认 PLC 与电脑同网段、端口 502。
4. 查看监控页红色 **错误信息**。

Q3：MQTT 显示未连接，但数据在刷新？

采集与 MQTT 已分离：**读点与界面刷新不依赖 MQTT**。请检查 Broker 配置；连接成功后 **待发送** 队列会自动清空。

Q4：温度有变化但 MQTT 未每次上报？

检查 **温度发布阈值**：大于 0 时只有温度变化达到阈值才发布（最长间隔仍为一个扫描周期）。设为 0 则每次扫描都发布。

Q5：产品货号扫不上？

- 1. 确认扫码枪为 **USB 键盘模式**（扫完自动回车）。
- 2. 先点击 **产品货号** 卡片，待输入栏弹出后再扫描。
- 3. 扫完按回车或点 **确认**。

Q6：历史页没有数据？

- 1. 在 **设置** 中开启 **记录采集/订阅数据**。
- 2. 进入历史页后须手动点 **刷新**。
- 3. 确认时间范围、设备筛选是否过窄。

Q7：Android 平板安装失败？

- 使用 **Signed** 签名 APK。
- 勿经微信传输；改用 U 盘或 `adb install`。

12. 附录

12.1 默认产线与 PLC 地址

产线	PLC IP	发布主题
先河热熔胶复合机	192.168.6.10	/RRJFHJ/XHRRJFHJ/properties/report
华迪热熔胶复合机	192.168.6.20	/RRJFHJ/HDRRJFHJ/properties/report

12.2 默认 MQTT Broker（产线预置）

项目	值
地址	192.168.16.18
端口	1888
用户名	hg_iot
密码	Hg@lot2026

现场若以实际 Broker 为准，请在 **设置** 中修改并保存。

12.3 默认点表（节选）

PLC 读取：

名称	地址	单位
运行状态	D1000	开/关
热熔胶盘温度（热熔胶机1）	D6000	℃
胶管温度（热熔胶机1）	D6002	℃
油温机温度	D6200	℃
车速	D1030	—
卷曲张力	D1090	—

手动输入：

名称	MQTT 字段
胶辊型号	点位名称
胶水型号	点位名称
产品货号	cphh
门幅 / 厚度	点位名称

华迪产线无「上展开转速率」点位。

12.4 MQTT 报文示例

默认产线（先河 / 华迪）使用 `properties` 扁平容器 报文：所有点位值放在 `properties` 对象内，键名为 **MQTT 字段**（见字段映射表），**不包含** `deviceId`、`timestamp`、`quality` 等根级元数据。

发布主题（先河）： `/RRJFHJ/XHRRJFHJ/properties/report`

报文示例（节选）：

```
{
  "properties": {
    "run_status": 1,
    "rrjwd1": 180.5,
    "jgwd1": 175.2,
    "jqwd1": 174.8,
    "speed": 45.2,
    "jqz1": 12.3,
    "cphh": "ABC12345",
    "胶辊型号": "A型",
    "胶水型号": "HM-001",
    "门幅": 1200,
    "厚度": 0.12
  }
}
```

说明	内容
根结构	仅 <code>properties</code> 一层（可在 Excel「MQTT报文」工作表修改 <code>TagsPath</code> ）
布尔量	<code>运行状态</code> 映射为 <code>run_status</code> ，值为 0 或 1 （非 <code>true/false</code> ）
温度 / 模拟量	键为映射字段（如 <code>rrjwd1</code> ），数值按点位或全局精度四舍五入
手动输入	有映射的用字段名（如 <code>cphh</code> ）；未映射的用 点位中文名 作键（如 <code>胶辊型号</code> ）
设备编号	不在 JSON 内 ；设备身份由发布主题与 Broker 侧配置区分

12.5 PLC 点位 → MQTT 字段映射（默认）

点位名称	MQTT 字段
运行状态	run_status
热熔胶盘温度（热熔胶机1）	rrjwd1
胶管温度（热熔胶机1）	jgwd1
胶枪温度（热熔胶机1）	jqwd1
热熔胶盘温度（热熔胶机2）	rrjwd2
胶管温度（热熔胶机2）	jgwd2
胶枪温度（热熔胶机2）	jqwd2
热熔胶盘温度（热熔胶机3）	rrjwd3
胶管温度（热熔胶机3）	jgwd3
胶枪温度（热熔胶机3）	jqwd3
油温机温度	ywjwd
车速	speed
上卷出转速率	sjcsl
下卷出转速率	xjcsl
上胶轮间隙	sjljx
铁合轮间隙	thljx
上展开转速率	szksl（华迪产线无此点位）
卷曲张力	jqzl
产品货号	cphh

完整映射见产线 Excel「字段映射」表或 config/热熔胶复合机字段映射.xlsx。胶辊型号、胶水型号、门幅、厚度等未列入上表的点位，JSON 键名为点位中文名。

13. 技术支持

- 设计细节与界面截图：见仓库内 [docs/DESIGN.md](DESIGN.md)
- 版本变更记录：见 [CHANGELOG.md](../CHANGELOG.md)
- 应用内 **诊断** Tab 可查看精确 **版本号与修订号**

文档版本：1.1.5 · 更新日期：2026-08-25